基于ABAQUS的仿真结果后处理及分析

校招生培养课程 | 结构仿真工程师

培养目标	**校核结果可信性、提炼工程结论、支撑设计迭代**
适用范围	适用于耳机整机及关键零部件的结构仿真分析
适用工况	覆盖静力学（刚度/强度）及跌落冲击等典型工况
课程模块	**作业检查 → 结果读取 → 产品案例**

01

作业检查

① 作业诊断

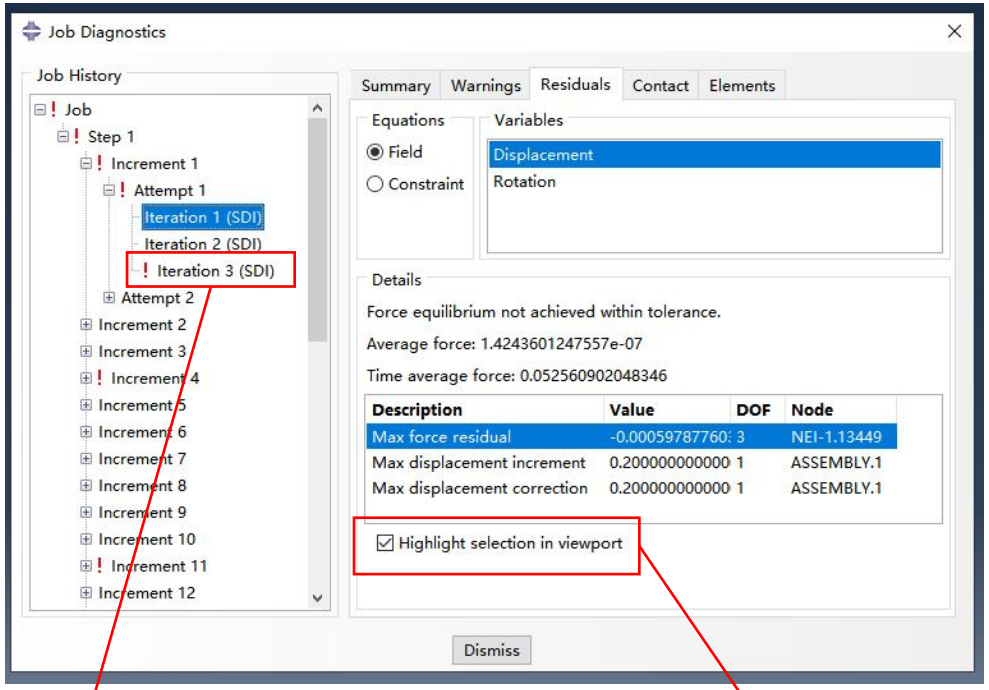
② 能量平衡

③ 网格收敛

1 作业检查 —— ① 作业诊断

作业诊断

- 操作：Tools > Job Diagnostics，单击“Job History”树中的“+”符号，展开该树以查看作业历史中的分析步、增量步、尝试和迭代
- 说明：诊断信息有助于确定收敛问题的原因，从而对模型进行必要的修正。即使已获得收敛解，诊断信息也能提示潜在问题与可改进之处。Abaqus 模型分析期间，可以使用“作业诊断”对话框来访问诊断信息，确定分析何时结束以及是否发出过警告，查看这些警告并评估其对结果可能产生的影响。对话框提供了详细的信息，用于解释大多数警告和错误的含义或可能原因



SDI：Severe Discontinuity Iteration，严重不连续迭代

点击“Highlight selections in viewport”，定位相关警告节点或单元

Summary：提供当前层级化概览信息，帮助定位分析状态和潜在问题，根据左侧所选项目（作业、分析步、增量步、尝试和迭代）动态变化

Warnings：提示可能导致可疑分析结果的情况，分析通常会继续

Errors：提示导致分析提前终止的严重问题

Residuals：判断某次迭代是否已产生平衡解的相关量值信息。当平衡迭代不收敛时，最后几次迭代中出现最大残差的位置（节点）通常是开始查找问题的最佳起点

Contact：诊断模型中因接触状态发生变化而阻碍求解的区域，可提供诸如过盈、穿透、开口、滑移、接触力误差、穿透误差等信息

Elements：定位因单元或材料点计算问题而可能阻碍求解的区域，在Abaqus/Standard中主要识别导致迭代不收敛的单元，如过度扭曲；在Abaqus/Explicit中则用于识别控制时间步长的临界单元

1 作业检查 —— ② 能量平衡

能量平衡

- 在 Abaqus/Explicit 分析中，能量输出非常重要。通过比较能量分量，可以帮助判断分析所得响应是否合理、是否符合预期
- Abaqus/Explicit 中的能量平衡方程如下：

$$E_I + E_V + E_{FD} + E_{KE} + E_{IHE} - E_W - E_{PW} - E_{CW} - E_{MW} - E_{HF} = E_{total} = \text{constant}$$

- 能量对指示解答的稳定性非常有用，总和 E_{total} 应为常数。一个常值的能量平衡表明解答稳定；相反，一个明显非恒定的能量平衡明确提示解答不再稳定
- 对于准静态分析，外力做功 E_W 应与系统内能 E_I 近似相等。除非使用黏弹性材料、离散阻尼器或材料阻尼，否则黏性耗散能通常较小。惯性力可以忽略不计，动能也应当很小。通常来说，动能 E_{KE} 不应超过其内能 E_I 的一小部分，典型范围为 5% ~ 10%。注意，刚体的动能可能会占模型总动能中相当大的比例。在进行能量平衡评估时，应当扣除刚体运动相关的动能之后，才能将其与内能进行有意义的比较

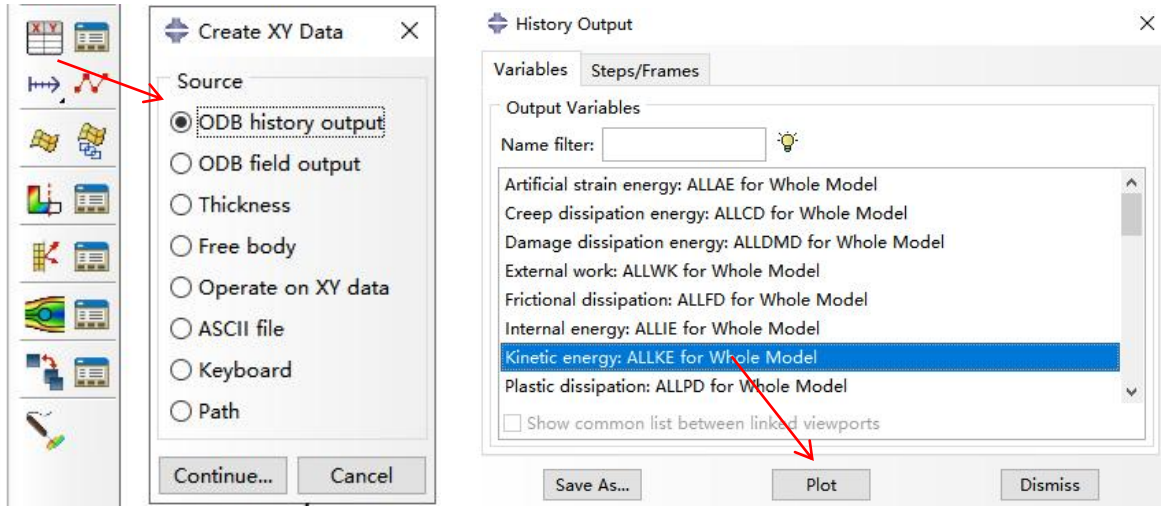
Variable Name	Energy Quantity
ALLIE	Internal energy, E_I: ALLIE = ALLSE + ALLPD + ALLCD + ALLAE + ALLDMD + ALLDC + ALLFC.
ALLKE	Kinetic energy, E_{KE}.
ALLVD	Viscous dissipated energy, E_V.
ALLFD	Frictional dissipated energy, E_{FD}.
ALLCD	Energy dissipated by viscoelasticity, E_{CD}.
ALLWK	Work of the external forces, E_W.
ALLPW	Work done by contact penalties, E_{PW}.
ALLCW	Work done by constraint penalties, E_{CW}.
ALLMW	Work done by propelling added mass (due to mass scaling), E_{MW}.
ALLSE	Elastic strain energy, E_E.
ALLPD	Inelastic dissipated energy, E_P.
ALLAE	Artificial strain energy, E_A.
ALLIHE	Internal heat energy, E_{IHE}.
ALLHF	External heat energy through external fluxes, E_{HF}.
ALLDMD	Energy dissipated by damage, E_{DMD}.
ALLDC	Energy dissipated by distortion control, E_{DC}.
ALLFC	Fluid cavity energy (negative of work done by fluid cavities), E_{FC}.
ETOTAL	Energy balance: $E_{TOT} = E_I + E_V + E_{FD} + E_{KE} + E_{IHE} - E_W - E_{PW} - E_{CW} - E_{MW} - E_{HF}$.

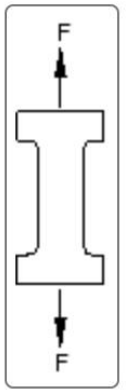
能量输出变量名称及含义

1 作业检查 —— ② 能量平衡

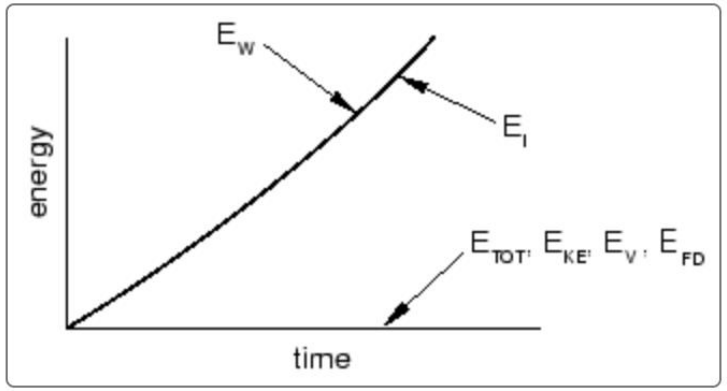
□ 能量平衡

- 操作：Tools > XY Data > Create > ODB history oyutput > Plot
- 示例：准静态单轴拉伸试验的能量历史，$E_{total} = constant;\ E_W \approx E_I;\ E_{KE} \approx 0$





单轴拉伸试验



准静态单轴拉伸试验的能量历史

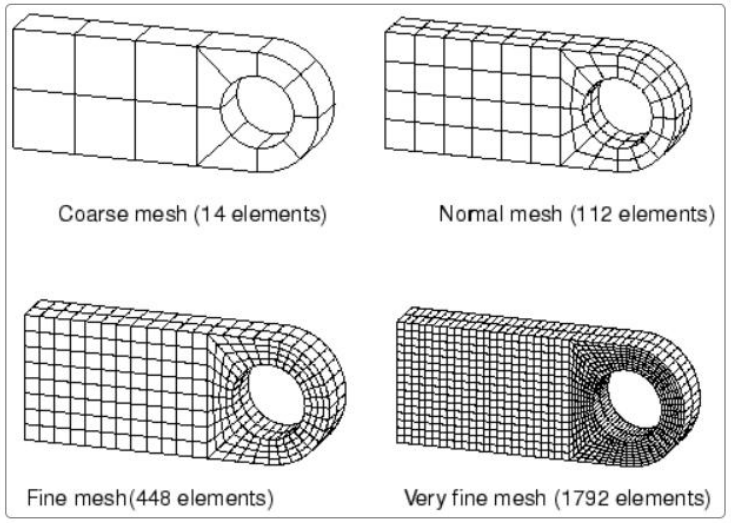
□ 伪应变能

- 此外，在应力/位移分析中，一阶减缩积分单元可能会出现沙漏问题。伪应变能（ALLAE，E_A）是控制沙漏变形所耗散的主要能量。ALLAE 包括粘性和弹性两项，由于粘性项通常占主要地位，因此大部分转化为伪应变能的能量是不可恢复的。伪应变能过高，说明过多的应变能可能被用来控制沙漏变形了，需要对网格加密或作其他调整。通过比较伪应变能和其他内部能量的历史，可以判断伪应变能是否过大。通常希望伪应变能与实际应变能（例如弹性应变能ALLSE等）的能量耗散比率低于5%

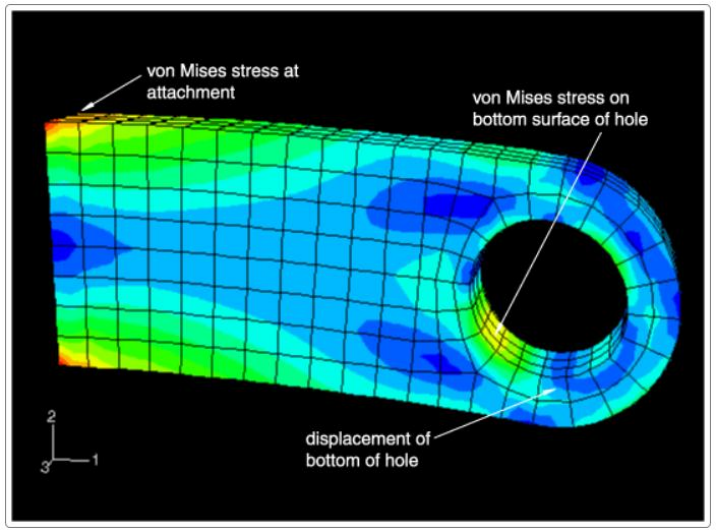
1 作业检查 —— ③ 网格收敛

网格收敛

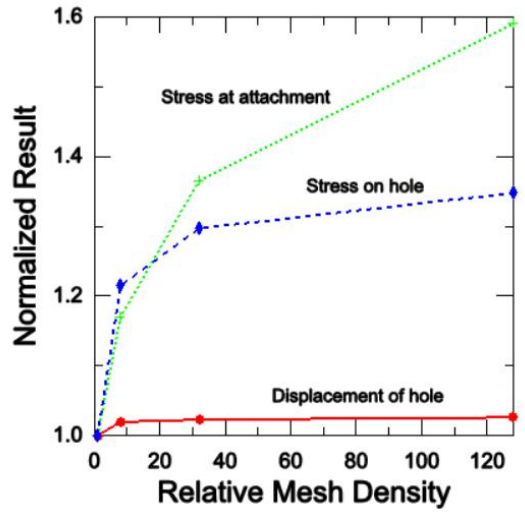
- 标准：应采用足够细化的网格，以保证仿真结果具有可接受的精度。过于粗糙的网格可能导致结果不准确。随着网格密度的增加，模型给出的数值解会逐渐趋近于一个唯一值。当继续细化网格仅引起关键结果的微小变化时，可认为网格基本收敛。对于缺乏经验或存在复杂局部效应的模型，应通过结果对比验证网格收敛性
- 示例：连接环网格密度对位移与应力结果的影响：（1）粗网格对孔底位移的预测精度较低，但普通网格、细网格和很细网格的结果比较接近。就位移而言，普通网格已经可以认为是收敛的；（2）孔底部的峰值应力相比位移收敛得要慢得多，这是因为应力和应变是由位移梯度计算得到的。获得准确的位移梯度，通常需要比获得准确位移更细的网格；（3）随着网格不断细化，连接环与母体结构连接处应力值持续增大，这是因为该处存在一个应力奇异点，理论上应力无穷大，无法获得收敛值



四种不同网格密度



网格细化中比较结果的位置



网格细化结果的收敛性

02

结果读取

① 变量输出：选择变量、切换步/帧

② 图形显示：云图、符号图、剖切、动画、显示组、视口、小技巧

③ 参数提取：探针、XY数据、路径、最大值包络

2 结果读取 —— ① 变量输出

选择场输出变量

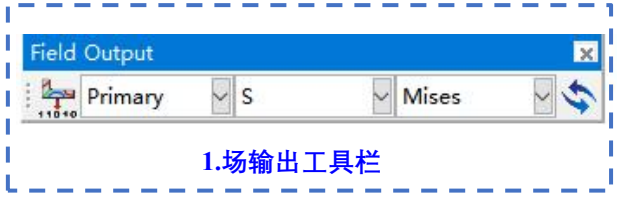
- 菜单/工具栏选择：Result > Field Output > Primary Variable，选择所需变量以及相应的不变量或分量。点击Apply，当前云图显示会更新为指定变量

切换结果步与帧

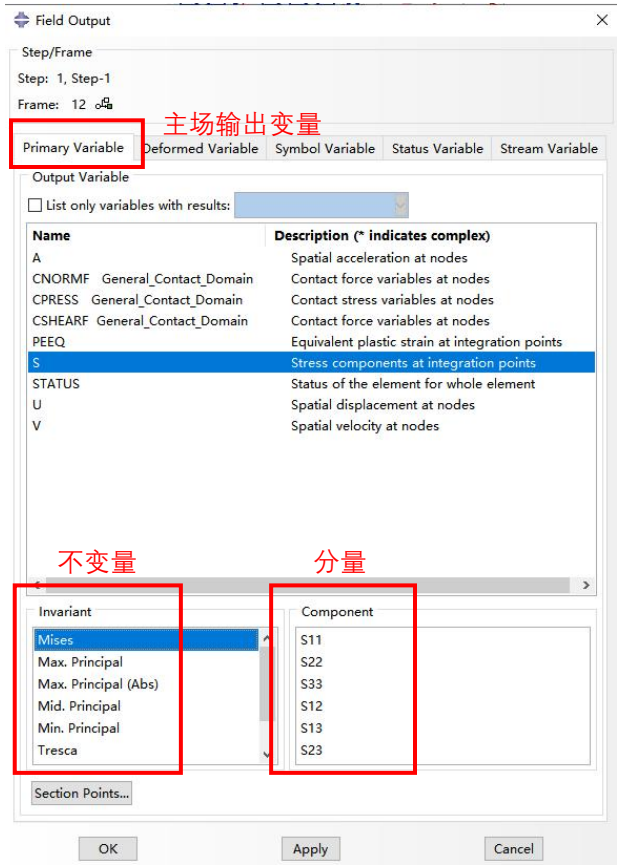
- 菜单栏选择：Result > Step/Frame，选择特定的结果步和帧，适用于多分析过程的结果切换。也可通过ODB Frame 按钮逐帧切换或快速跳转，观察结果变化趋势

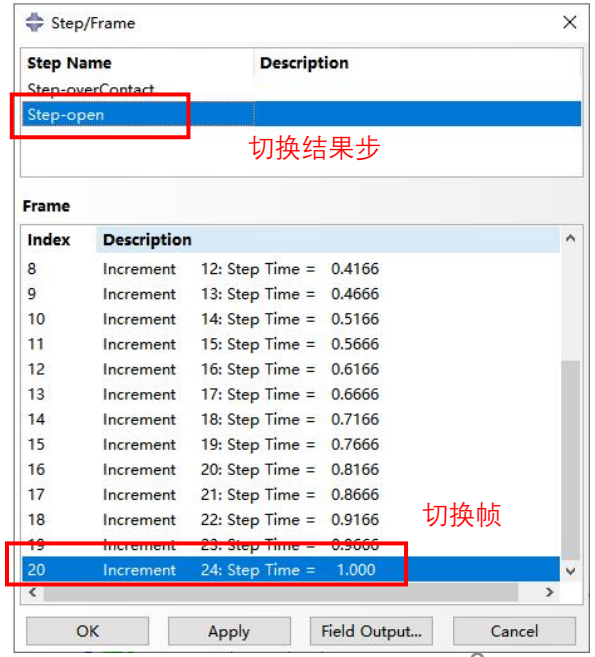
理解结果显示计算

- 结果的显示计算取决于变量是节点量还是单元量。节点量直接存储在节点上，通常直接读取，例如位移、速度、反力等。单元量通常存储在积分点、质心或单元节点上，例如应力、应变、接触变量等。保存在单元节点处的结果不需要外推，但对于保存在积分点或单元质心处的结果，Abaqus会采用合适的权重将结果外推到节点上，外推值的精度通常低于积分点结果。公共节点结果可能来自多个单元贡献，最终显示结果会受到平均方式、结果区域和单元兼容性影响





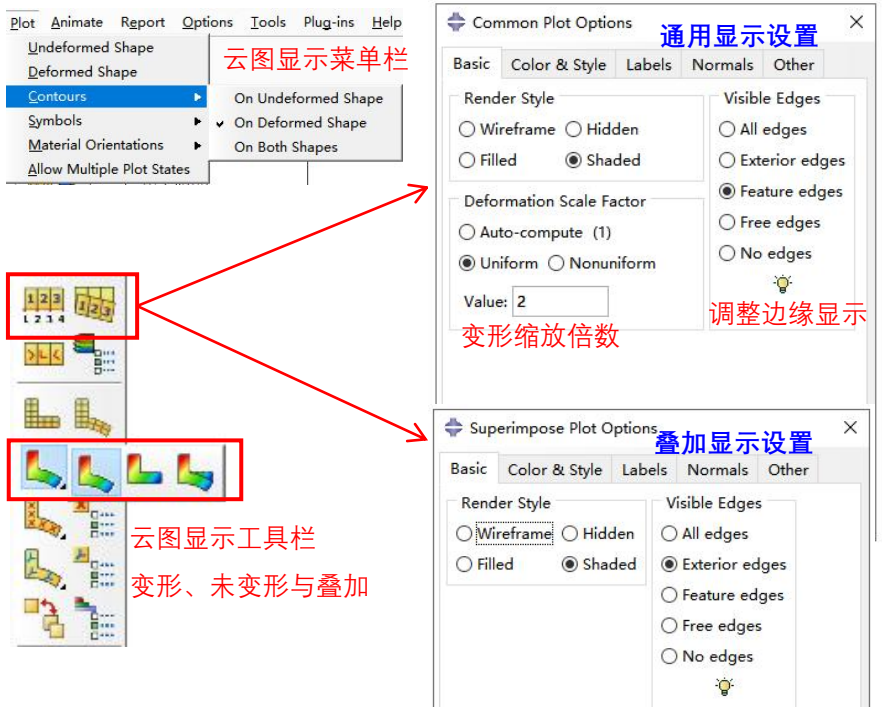


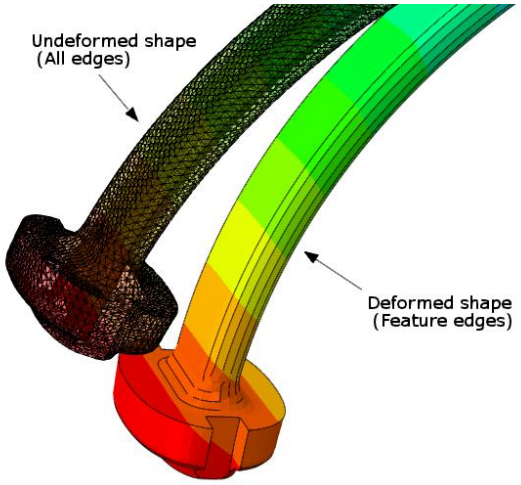


2 结果读取 —— ② 图形显示：云图

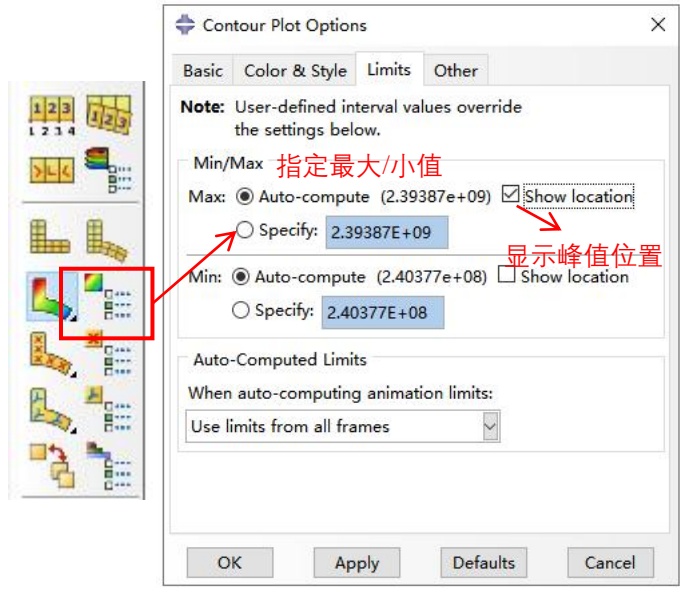
云图显示

- 菜单/工具栏选择：Plot > Contours > On Deformed Shape，在变形后的模型上绘制云图，显示分析变量在指定 step/frame下的数值分布。云图以彩色线、带、面、等值面等形式显示，可以直观识别位移、应力等结果的分布特征及高低变化区域
- 选择  可以叠加显示未变形和变形图，便于直观比较结构变形趋势和幅度。通过 Options > Common / Superimpose，或点击工具栏，可以分别设置叠加图中变形和未变形图的显示方式，例如渲染样式、边缘显示、缩放倍数、透明度等
- 默认自动计算云图显示的最大值和最小值。通过 Options > Contour > Limits，可以分别设置最大值和最小值，调整云图范围，用于：消除极端值影响，突出关注区间内的结果变化，筛选超出合格区间的区域，统一不同工况的云图显示标准，提高结果对比的可比性





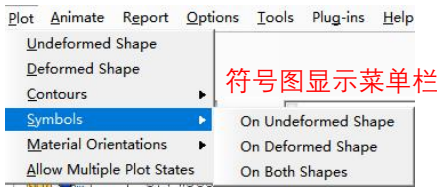
示例：云图叠加及不同边缘显示



2 结果读取 —— ② 图形显示：符号图

符号图显示

- 菜单/工具栏选择：Plot > Symbols > On Deformed Shape，在变形后的模型上绘制符号图，显示分析变量在指定 step/frame下的数值分布。符号通常以箭头形式标注在节点或积分点位置，适用于分析位移、主应力等具有方向性的结果特征。箭头大小反映结果值大小，箭头方向反映结果方向；对于张量结果，可用于区分拉伸与压缩状态
- 与云图类似，选择  可以叠加显示未变形和变形图。选择  可以叠加显示未变现模型、云图、符号图等多种绘图状态
- 通过 Options > Symbol > Color & Style，可以调整箭头外观，包括颜色、箭头长度、箭杆粗细、箭头样式、显示位置等。若箭头过多，可以通过调节符号密度使结果表达更加清晰。也可通过 Limits 调整数值范围突出关注区域



符号图显示菜单栏

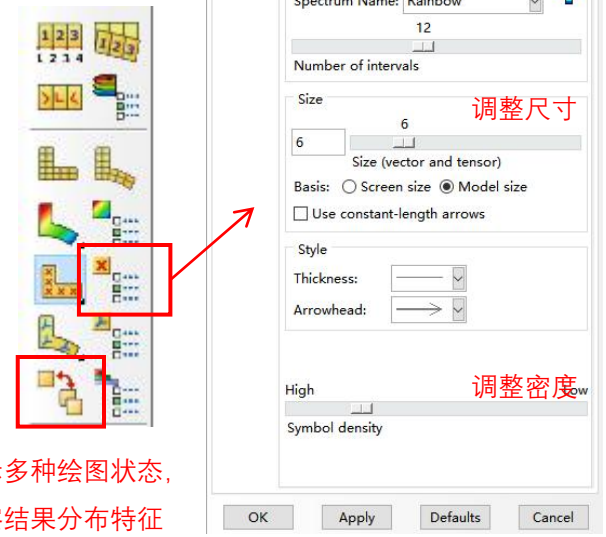


符号图显示工具栏

变形、未变形与叠加

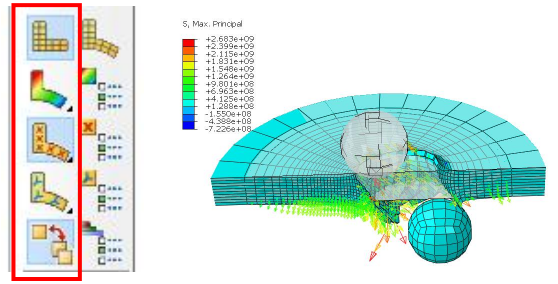
Vector :矢量符号图调整

Tensor :张量符号图调整

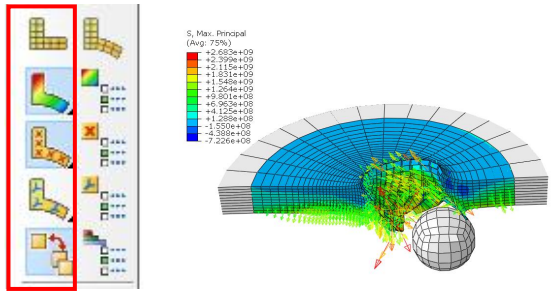


叠加显示多种绘图状态，

全面观察结果分布特征



示例：叠加显示未变形模型与符号图

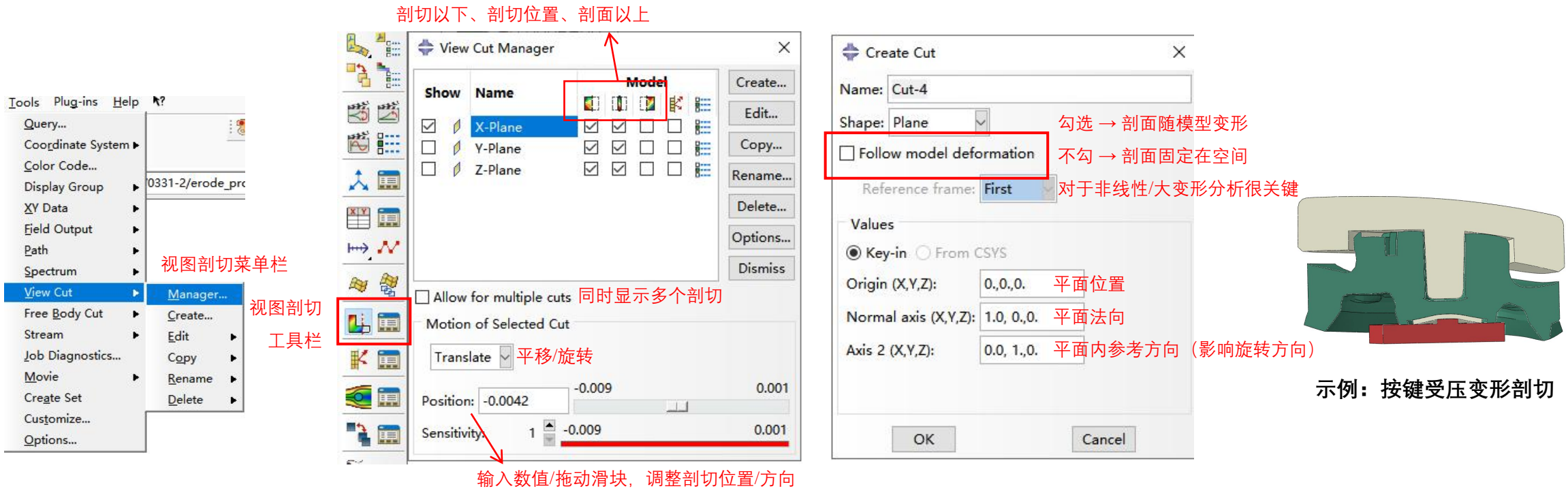


示例：叠加显示云图与符号图

2 结果读取 —— ② 图形显示：剖切

视图剖切

- 菜单/工具栏选择：Tools > View Cut > Manager / Create，创建和管理视图剖切。对于复杂结构和局部问题，视图剖切常用于观察结构内部的应力/应变分布、接触状态，比外表面云图更有分析价值
- Abaqus支持平面、圆柱、球面和等值面等多种剖切方式，其中平面剖切最常用。显示时通过几何参数定义剖切位置与方向，并通过显示控制决定“切开之后看哪一部分”。剖切面可以随模型变形更新，也可以在动画中随结果帧实时变化。在实际分析中，通常需要反复调整剖切位置与方向，使剖面准确穿过关注区域，从而更有效地观察模型内部的结构响应



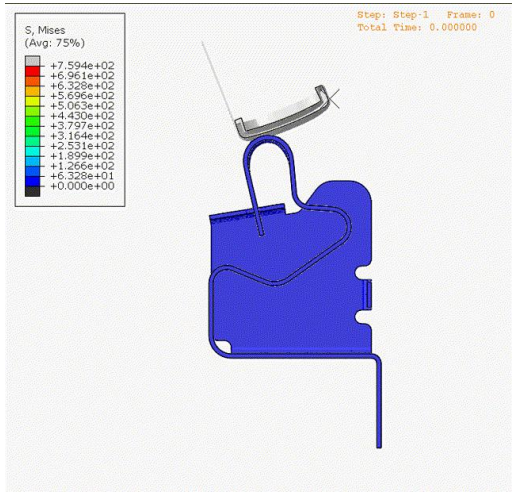
示例：按键受压变形剖切

2 结果读取 —— ② 图形显示：动画

动画

- 菜单/工具栏选择：Animate > Time history，显示时间历程动画。三种动画类型区别如下：时间历程动画（Time History）按帧顺序生成动画，显示结果随时间或增量的变化；比例因子动画（Scale Factor）通过改变缩放系数生成动画，所有图像都来自同一帧结果；谐响应动画（Harmonic）用于复数结果，适合振动与模态分析，通过相位变化展示响应特征（也是基于单一帧结果生成的动画）。只有时间历程动画反映真实结果演化，而比例因子和谐响应动画本质上是可视化表达
- 对于云图动画，显示效果受到图例范围、结果缩放及显示设置的影响，在判断结果时应避免仅依赖视觉变化。默认情况下，图例范围固定为首帧与末帧的最小值和最大值。通过动画可以观察结构响应的演化过程，例如应力发展路径、接触建立与分离、局部失效形成以及振动模态特征。通过多帧对比和连续变化分析，可以更准确地识别关键工况与风险位置



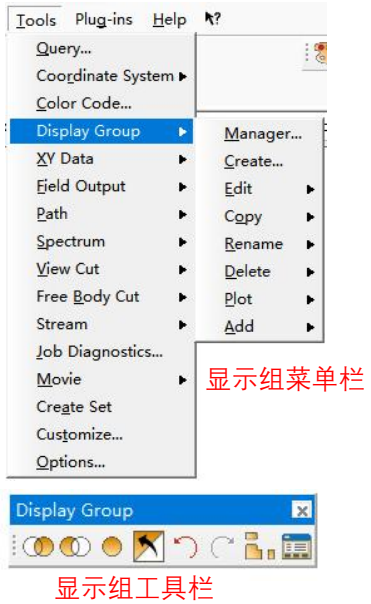


示例：弹片变形云图动画

2 结果读取 —— ② 图形显示：显示组

显示组

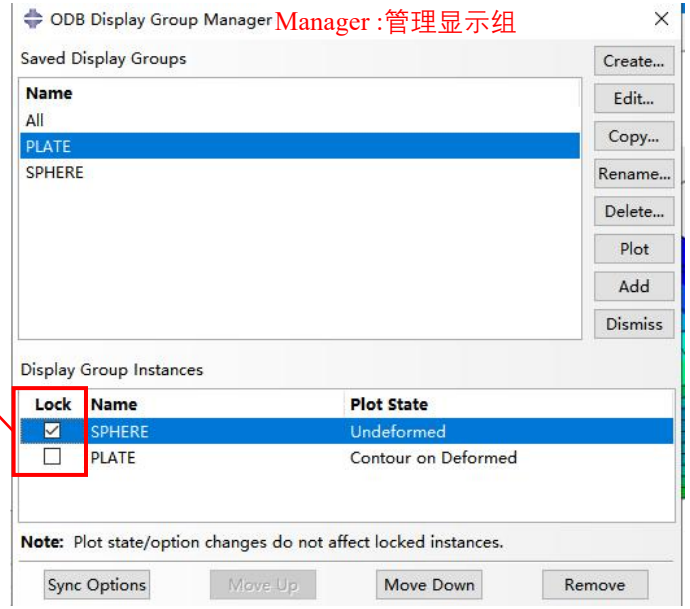
- 菜单/工具栏选择：Tools > Display Group，创建和管理显示组，从完整模型中筛选出关注区域，是后处理精细分析和结果展示的重要工具。Create 定义“看哪一部分”，Plot 显示“这一部分”，Add 叠加“更多部分”，Manager 负责统一管理和调整
- Create Display Group 窗口：创建显示组的核心界面。先在 Item 中选择对象类型，例如单元、节点、表面、零件实例或已有显示组；然后在 Method 中选择筛选方式，例如从视口中拾取、按编号选择、按集合选择、按材料或截面属性选择，甚至可以按结果值进行筛选



显示组菜单栏

显示组工具栏

Lock :重要控制选项。被锁定的显示组不会受到后续显示设置修改的影响，适合用作固定参考背景；未锁定的显示组则会随显示设置变化而更新。通过这种方式，可以实现“整体结构固定显示，局部区域单独调整”的效果



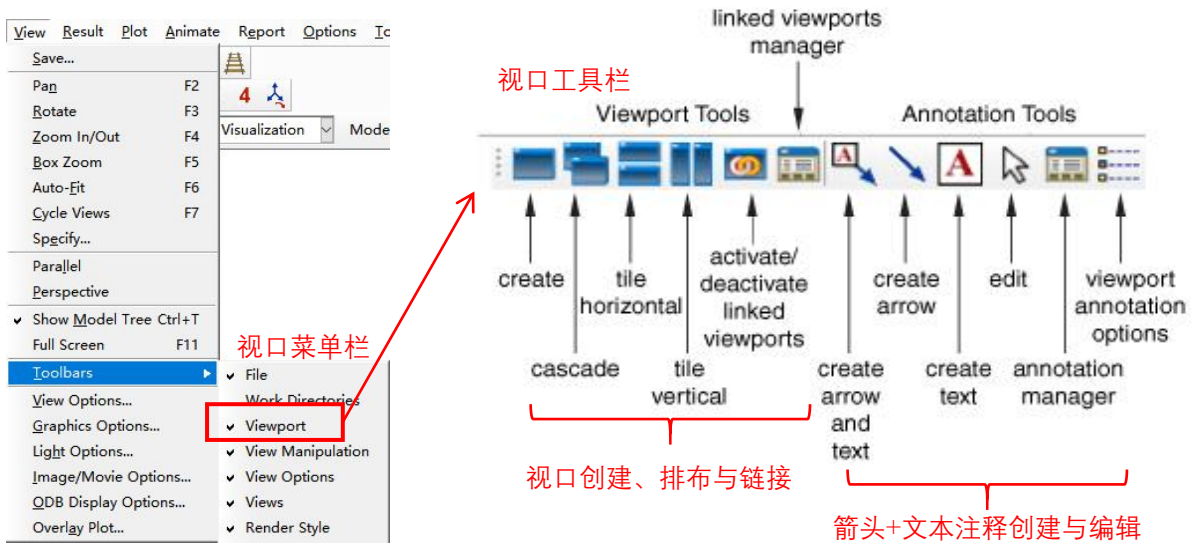


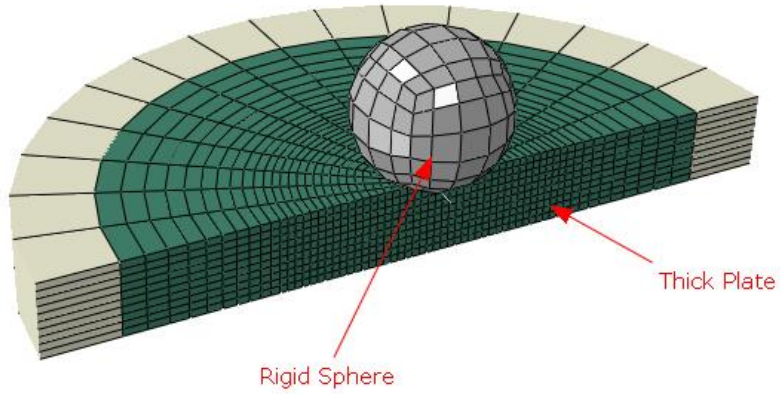
布尔运算：
Replace 替换当前显示、Add 添加到当前显示、Remove 从当前显示中移除、Intersect 取交集等

2 结果读取 —— ② 图形显示：视口

□ 视口管理：

- 菜单栏选择：View > Toolbars > Viewport，显示视口工具栏；View > Full Screen，或按 [F11]，切换全屏模式和普通模式
- 链接说明：Linked Viewports  可以让多个视口同步进行视图操作，在Linked Viewports Manager 中，可以将某个视口排除出链接组，并设置各视口之间共享哪些显示特性。适用于：多角度同步观察模型，对比不同显示结果，提高后处理查看效率
- 注释说明：箭头 + 文本的显示格式（字体、颜色、线型、端点样式等）可以独立编辑，视图变化或视口缩放时，注释会随锚点自动调整。常用于：说明部件、载荷与约束位置，标记关键结构、危险区和缺陷区，提高后处理结果展示的清晰度



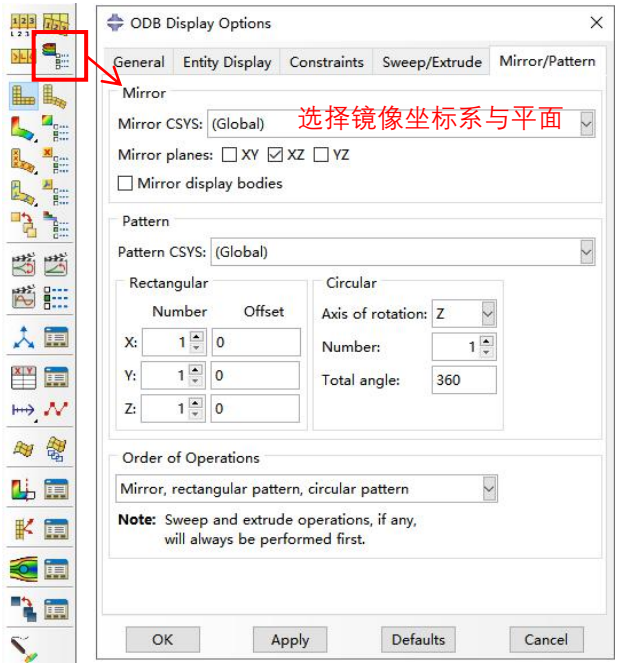


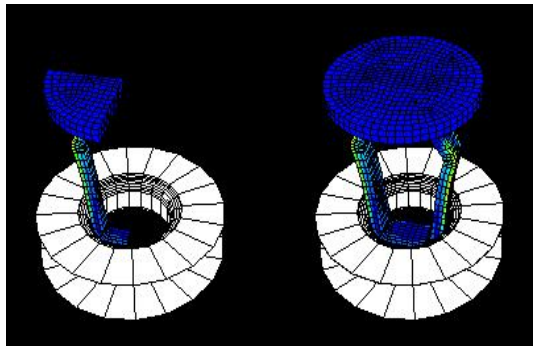
示例：通过箭头与注释说明部件

2 结果读取 —— ② 图形显示：小技巧

◘ 镜像/阵列：

- 菜单/工具栏选择：View > ODB Display Options > Mirror/Pattern
- 说明：通过镜像和阵列功能，将局部分析结果按对称关系或重复规律复制显示，从而直观构建完整模型的结果视图。操作仅用于结果显示，不改变实际分析模型；云图可显示在所有复制面上，而符号图和材料方向通常只显示在原始模型面上

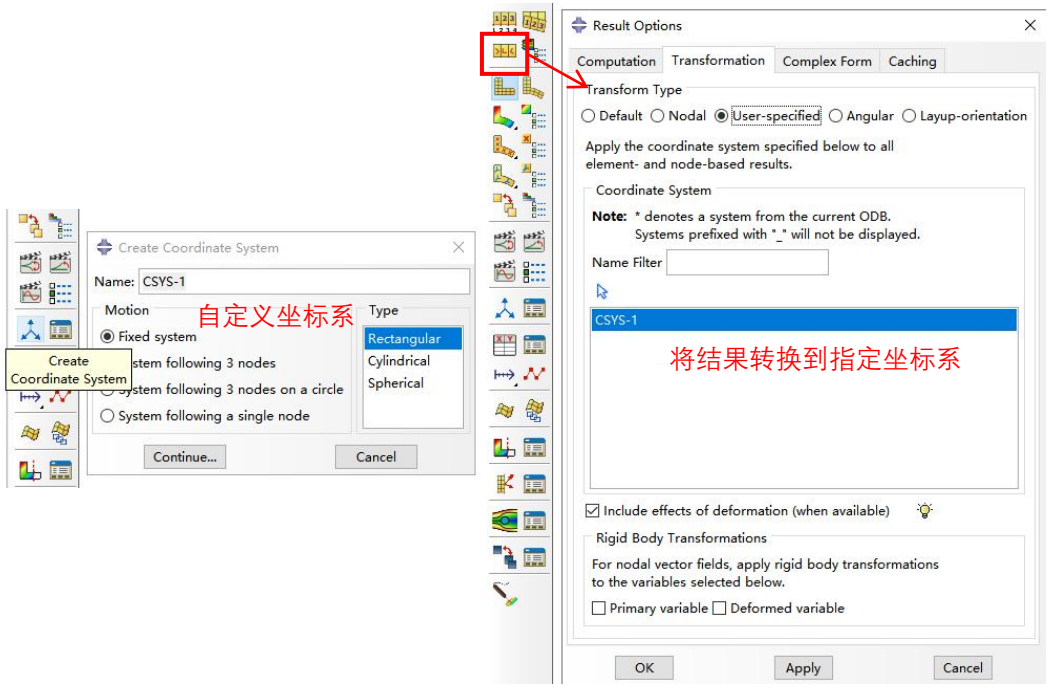




示例：左图为用于分析时建立的紧固件四分之一模型，右图为该模型绕两个对称面镜像后得到的完整显示结果

◘ 坐标转换：

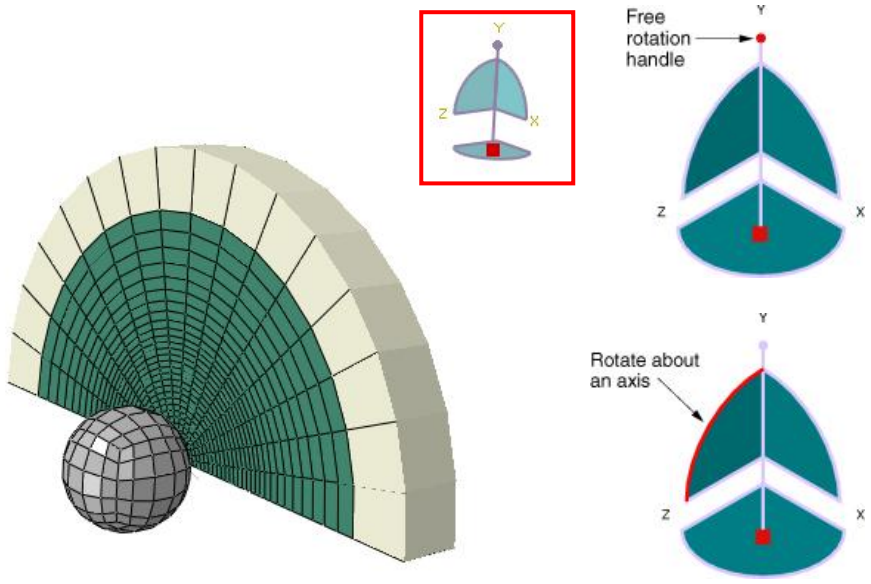
- 菜单/工具栏选择：Result > Options > Transformation
- 说明：根据需要将结果转换到不同的坐标系下显示，以便从更符合工程意义的方向理解位移、速度、加速度、应力或应变等结果，提高复杂结构、多坐标系工况和复合材料分析结果的可解释性



2 结果读取 —— ② 图形显示：小技巧

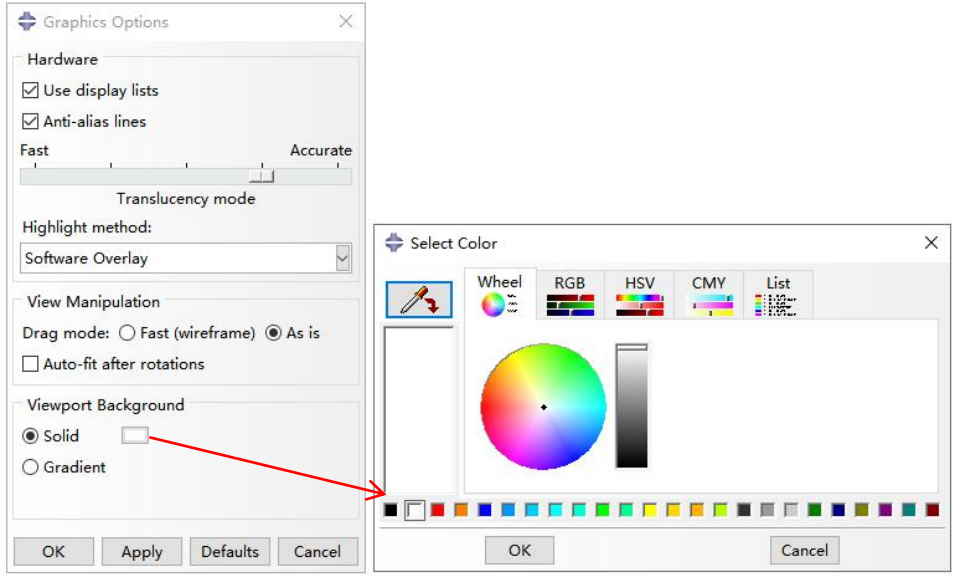
3D 罗盘：

- 说明：3D 罗盘默认显示在视口的右上角，拖动自由旋转手柄可从任意方向观察模型，拖动罗盘边界圆弧可使视图绕某一坐标轴旋转，视图围绕当前旋转中心变化。适合后处理中多角度查看模型几何形状、对齐视角，提高浏览效率



调整背景：

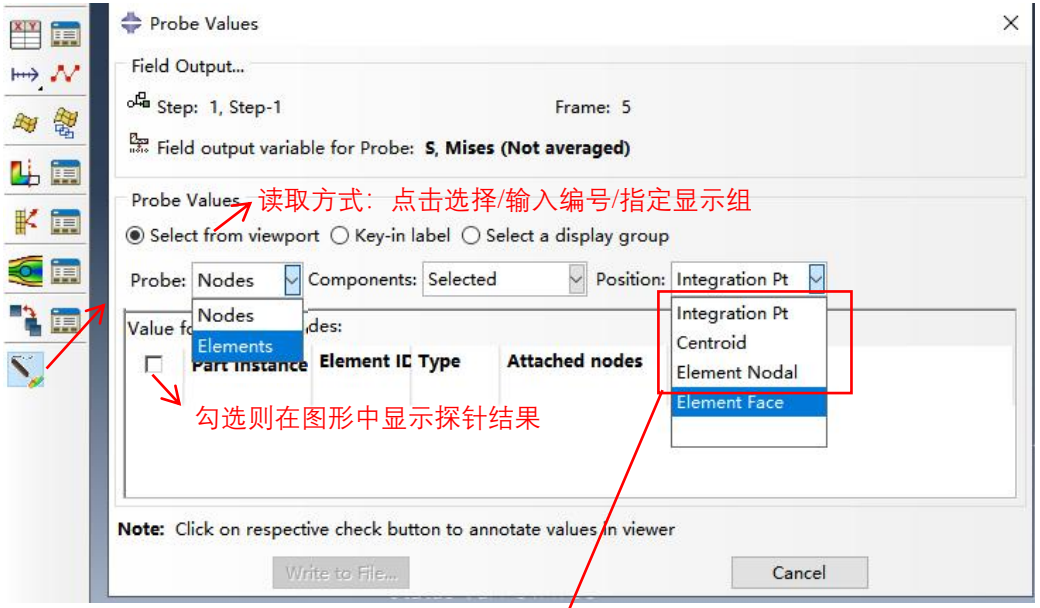
- 菜单栏选择：View > Graphics Options > Viewport Background
- 说明：部分场景下使用渐变背景Gradient可能无法清晰显示，对此可以指定纯色背景Solid，例如白色



2 结果读取 —— ③ 参数提取：探针

探针

- 菜单/工具栏选择：Tools > Query > Probe Values，使用探针精确读取模型图中某一节点/单元的数值结果，也可以用于读取X–Y 曲线上的数据。读取到的数据可以保存到文件中，便于后续分析使用。关键位置必须用 Probe 验证，优先读取最大应力和接触区域，实现从“云图观察”到“定量分析”的转变
- 注意区分读取位置，以应力为例，有两种选择：（1）查看节点：最常用的方法，简单方便，但节点应力是对单元积分点上的应力进行外插值和平均后得到的，并不精确。（2）查看单元积分点：推荐方法，但除了线性减缩积分单元只有一个积分点，其他类型的单元有多个积分点，需要根据模型的实际情况决定查看哪个积分点。（3）如果希望查看节点上的应力，尽量不要使用线性减缩积分单元；如果使用线性减缩积分单元，应该查看单元积分点上的分析结果，并且要在应力变化剧烈的部位划分足够细的网格。（4）云图显示通常为节点应力，因为ODB文件没有记录积分点的具体位置，ABAQUS无法直接显示积分点应力云图，需要借助Hyperview等其他后处理软件



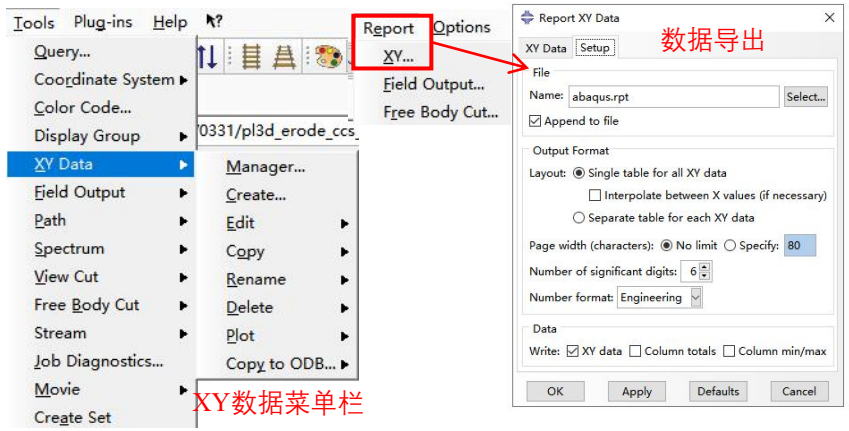
Position，指定输出结果在单元中的位置。查看应力可取值包括：

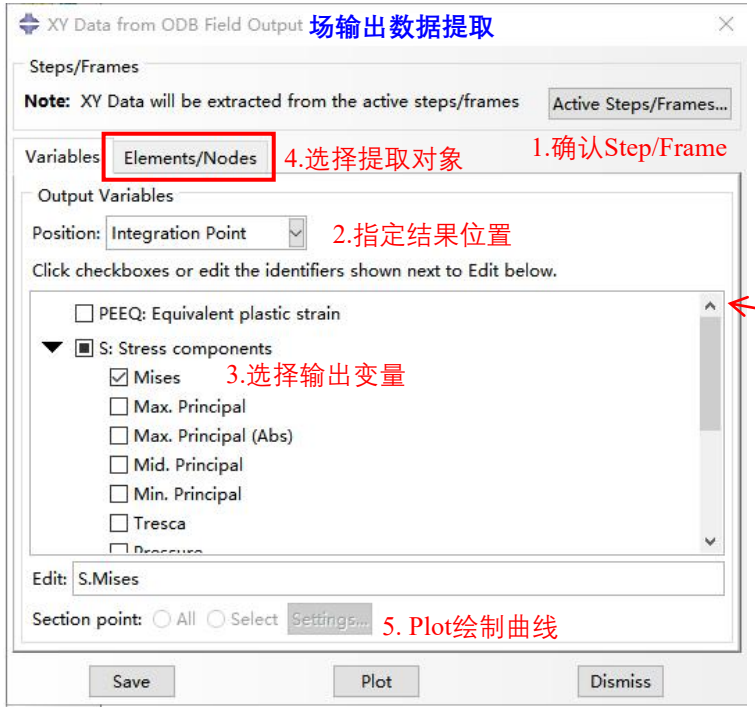
- Intergration_Pt：在积分点处计算得到的值
- Centorid：将积分点处计算结果外推后得到的单元形心处的值
- Element_Nodal：将积分点处计算结果外推后得到的单元节点值

2 结果读取 —— ③ 参数提取：XY数据

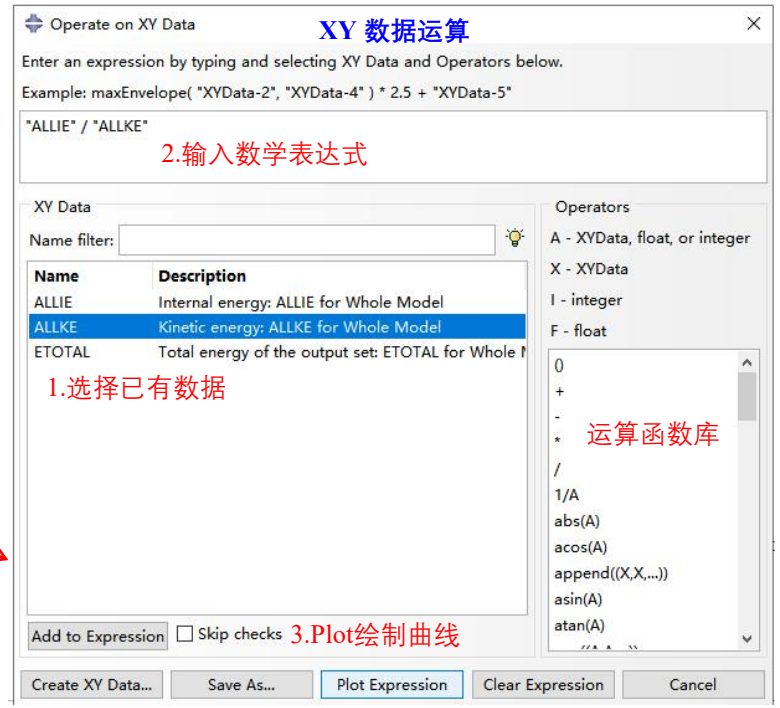
XY数据

- 菜单/工具栏选择：Tools > XY Data，创建和管理XY 数据。数据来源包括：ODB 历史输出、场输出、路径提取、外部文件、手动输入等，或由已有 XY 数据经过数学运算生成。XY数据可以在当前视口绘制曲线，也可以导出文件，用于后续处理与报告输出
- XY 数据主要用于结果的趋势评估和定量分析，描述变量随时间或空间的变化规律，例如位移-时间曲线、应力沿路径分布等





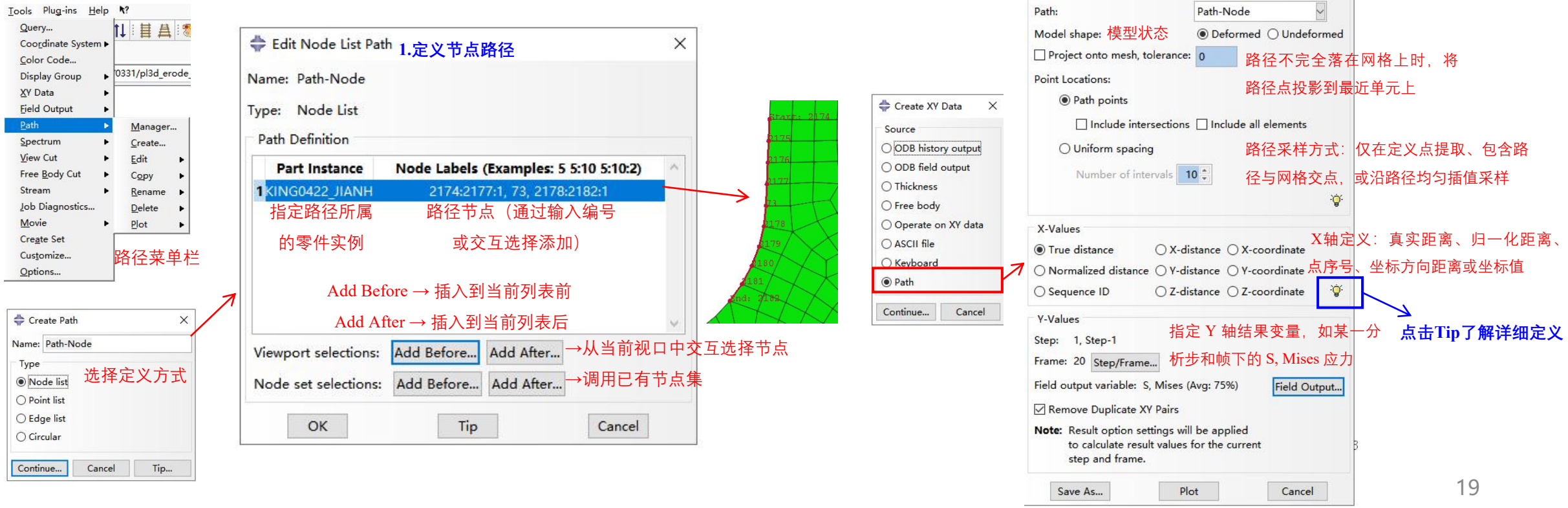




2 结果读取 —— ③ 参数提取：路径

□ 路径

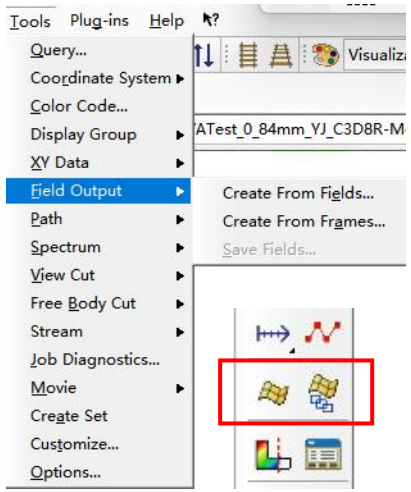
- 菜单栏选择：Tools > Path，创建和管理路径。路径用于从场输出中提取变量，并生成“结果值–路径位置”的 XY 曲线，实现从三维分布到一维定量分析的转换，常用于结构沿长度方向的应力分布、接触压力变化、局部梯度分析等场景。路径包含节点列表、点列表、边列表和圆形四种定义方式，其中节点和边路径依赖于零件实例，适用于未变形和变形模型；点列表和圆形路径基于空间坐标，位置固定且不依赖具体零件实例。XY Data from Path 窗口用于沿已定义路径提取仿真结果并绘制 XY 曲线，使用时需要设置数据提取方式。在路径结果中，X轴本质是路径位置的表达方式（距离/坐标/序号）



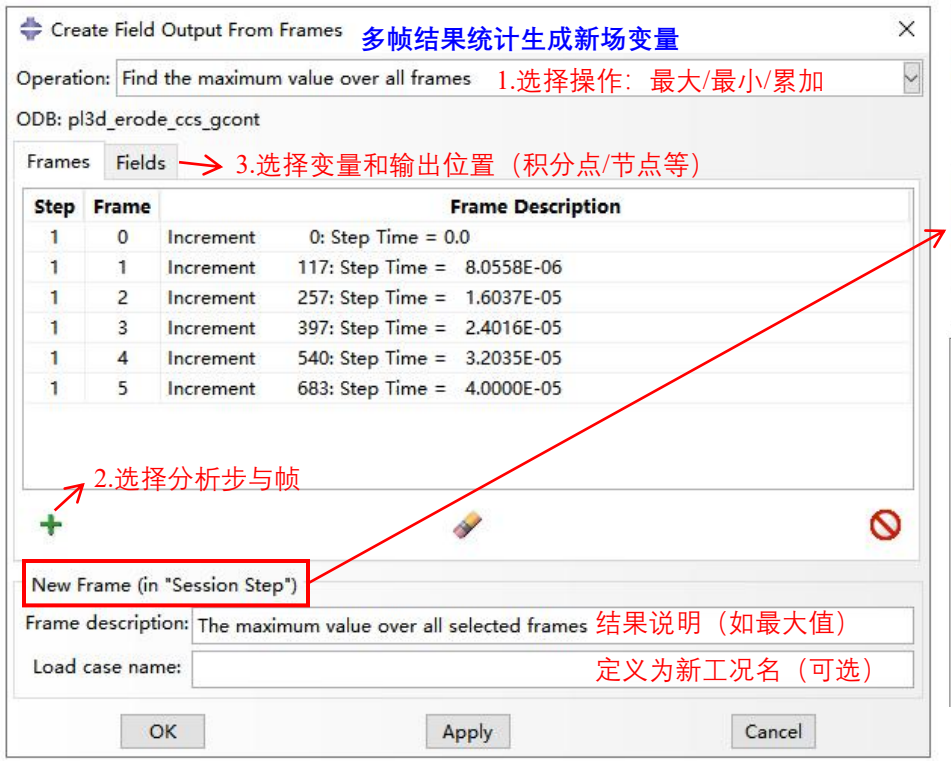
2 结果读取 —— ③ 参数提取：最大值包络

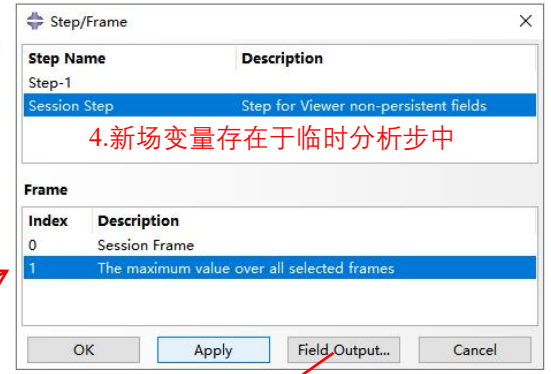
□ 最大值包络

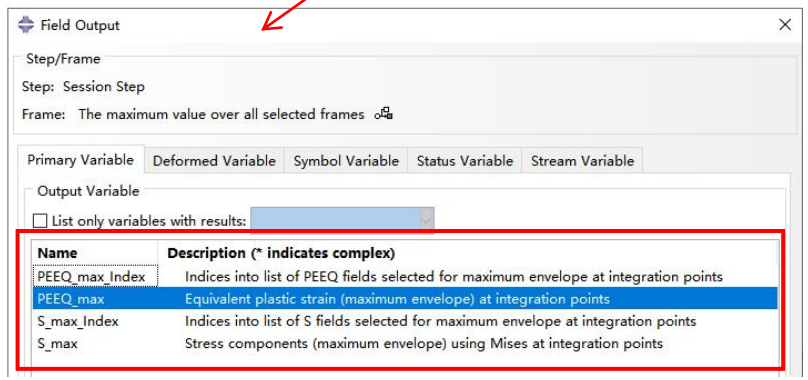
- 菜单/工具栏选择：Tools > Field Output，Create From Fields：基于已有场输出变量进行表达式运算，生成新的派生变量；Create From Frames：对多个帧的结果进行组合计算，生成新的统计结果变量。该功能用于对原始仿真结果进行再处理，转化为更符合判断需求的分析指标。典型应用为提取多帧结果的最大值包络，用于快速识别峰值响应、危险区域及其发生时刻。新生成的场输出可像普通结果一样用于云图显示、探针读取和路径提取。若需要后续重复使用，以可写权限打开 ODB，并将其保存到输出数据库中



场输出再处理菜单/工具栏







PEEQ_max→ 积分点等效塑性应变的最大值包络

PEEQ_max_Index→帧索引编号（表示最大值来自哪一帧）

03

产品案例

① 报告模板

②~④ 产品案例

3 产品案例 —— ① 报告模板

报告输出应该把背景/工况、简化/假设、指标/阈值、结论/建议等内容描述清楚，格式简洁，结论明确

推荐写法

1. 论据完整：工况→图表→指标→结论，避免只有截图没有判断
2. 结论明确：是否满足要求、风险在哪里、建议做什么

常见问题

1. 没有说明工况、简化与假设，可溯性差
2. 过度堆叠不关键的图表/参数，可读性差
3. 只有最大值，没有位置、原因和优化建议

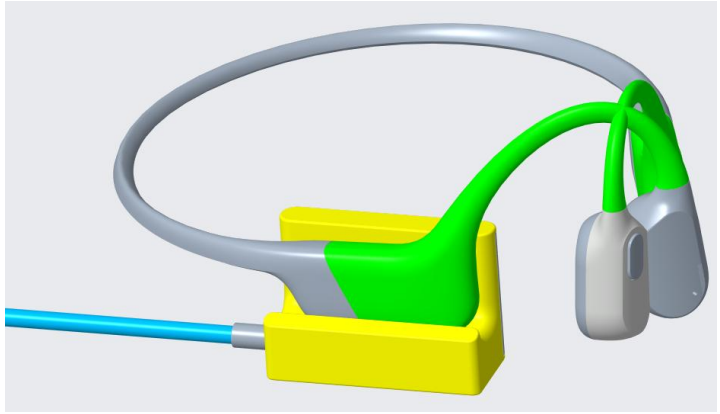
参考模板

背景/工况	简化/假设
整体云图/动画/剖面	局部峰值/变化曲线
结论/建议	

3 产品案例 —— ② SW充电微跌断联仿真：背景/模型

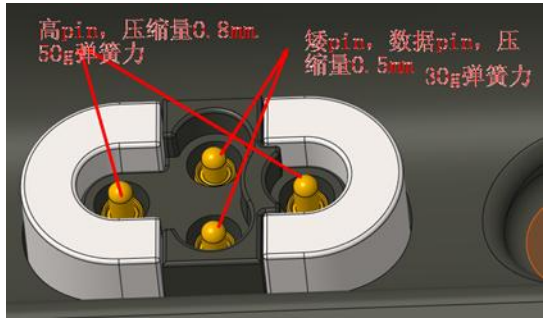
1.背景/工况：说明产品问题与仿真分析需求

- **仿真背景：**SW产品在和充电座一起微跌的工况中出现信号pin断联问题，需要通过仿真分析微跌过程中的pin针分离趋势。



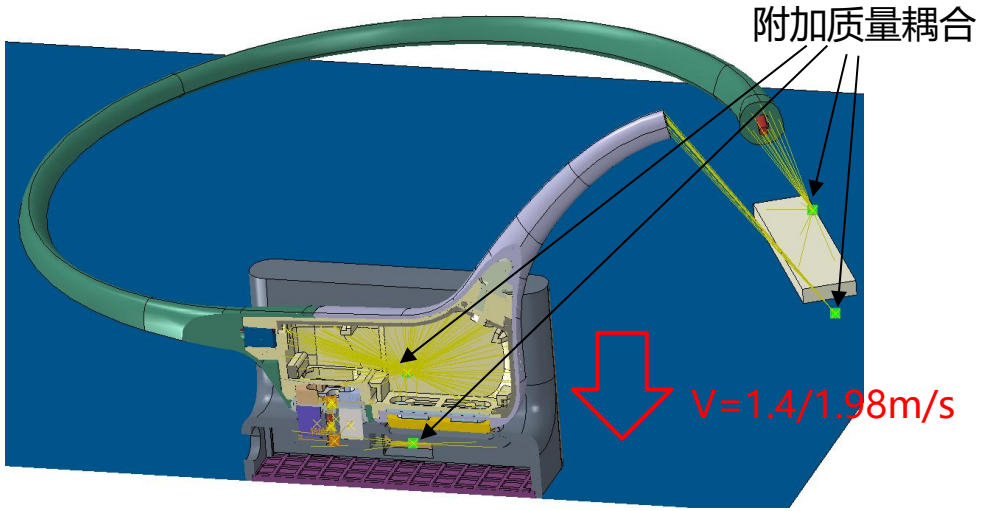
本案例完整报告请查看附件

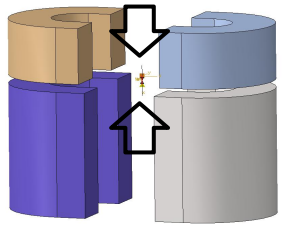
SW充电微跌断联仿真_20250825.pp



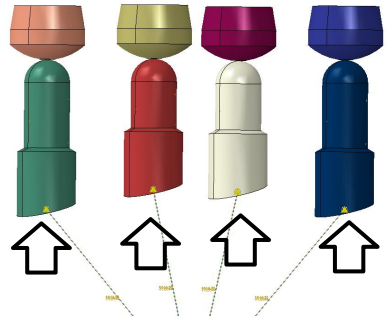
2.简化/假设：解释仿真模型的简化方法与边界条件

- **仿真模型：**保留关键部件和结构，将简化掉的结构或硬件质量通过参考点进行附加耦合，设置10CM/20CM高度对应的撞击速度。





磁铁间4N磁吸力

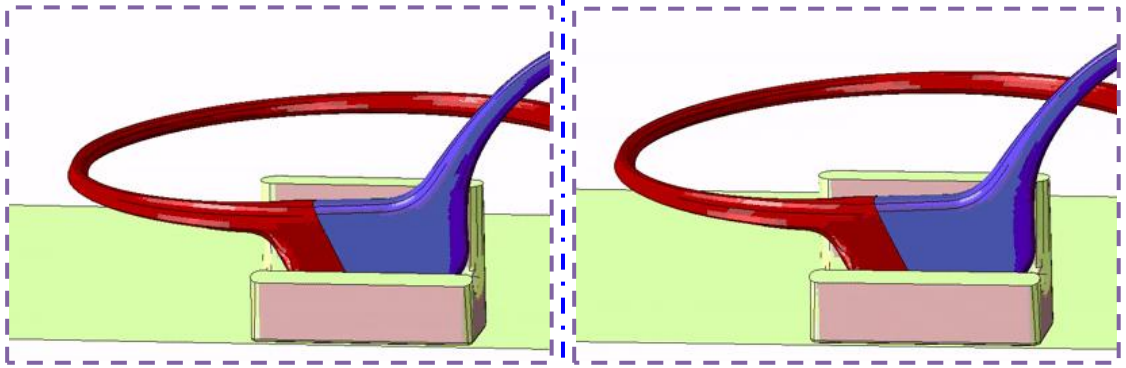


预压弹性单元
Signal pin: 0.5mm-0.3N
Power pin: 0.8mm-0.5N

3 产品案例 —— ② SW充电微跌断联仿真：结果

10CM

20CM



3.动画：通过总成/剖面/零件多视角下的动画，观察不同跌落工况下的结构响应，例如整体变形趋势，局部接触建立与分离



5.结果判定：基于仿真结果，形成明确结论

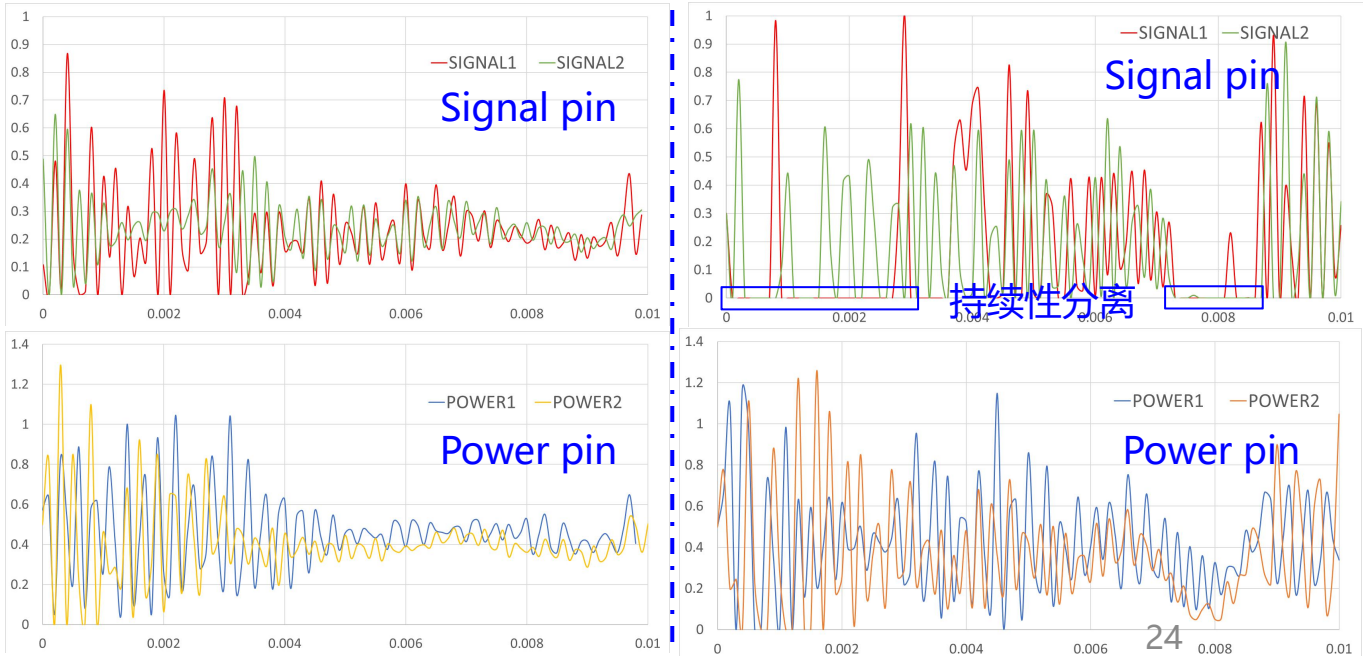
- **仿真结论：**
  - ➢ 10CM微跌过程pin接触力波动较为稳定，没有明显持续性的分离状态；
  - ➢ 20CM微跌过程接触力波动更加剧烈，Power pin无明显持续性分离，Signal pin存在持续性分离状态；

4.XY曲线：提取接触力随时间的变化曲线，定量分析跌落瞬间接触状态的演化过程

PIN接触力变化趋势

10CM

20CM

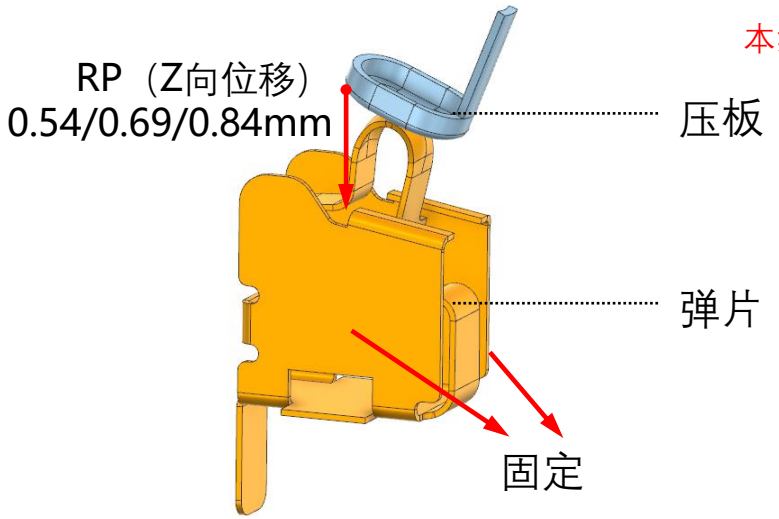


3 产品案例 —— ③ Looking电池盒充电弹片仿真：强度分析

1.背景/工况：说明产品风险工况与仿真分析需求

- **仿真背景：**评估在不同下压位移情况下弹片的最大应力点及支反力，以评估材料是否屈服或者破坏。
- **仿真模型：**如下图所示，将压板设置为刚体，在参考点（RP）上施加Z向位移0.54、0.69及0.84mm的位移，压板与弹片之间设置接触，摩擦系数为0.15，固定弹片两侧。

2.简化/假设：解释仿真模型的载荷设置与边界条件



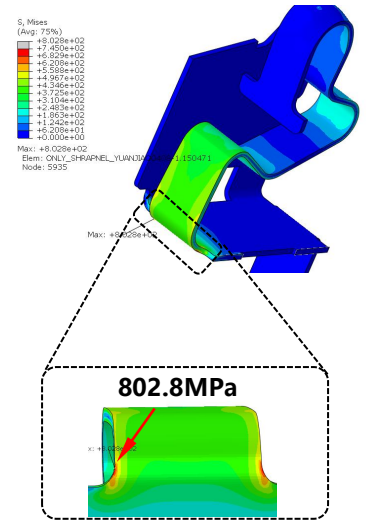
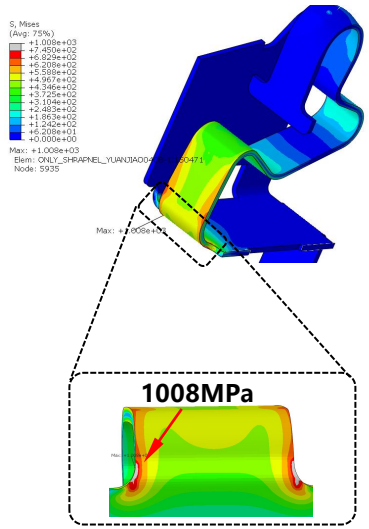
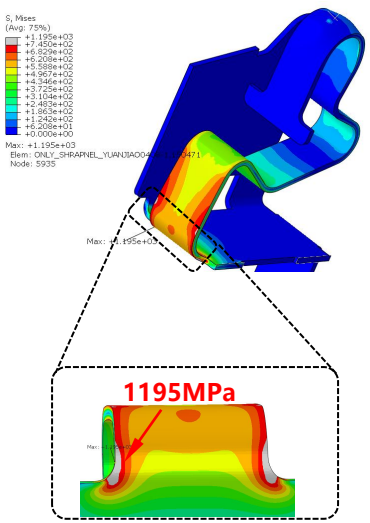
仿真模型示意图

本案例完整报告请查看附件

Looking充电弹片仿真_20260416.pp

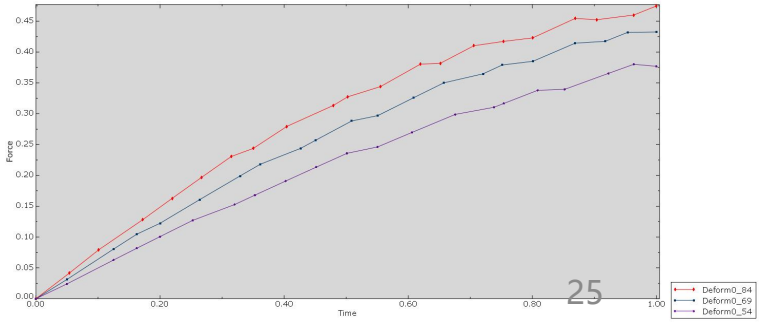
5.结果判定：基于仿真结果，形成明确结论

- **仿真结论：**在下压0.54/0.69/0.84时支反力分别为0.377、0.433及0.475N，在圆角处应力集中均超出屈服强度745MPa，0.84mm超出破坏强度1128MPa。

位移	0.54mm	0.69mm	0.84mm
云图			

3.云图：通过整体云图观察应力分布趋势，放大局部风险区域，提取峰值；

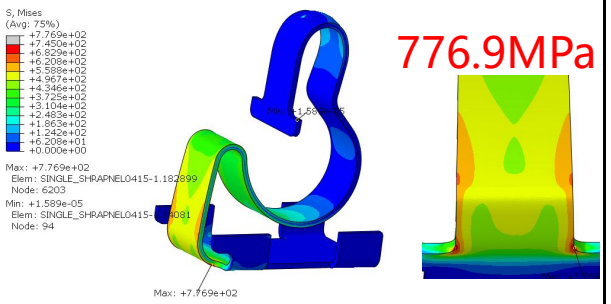
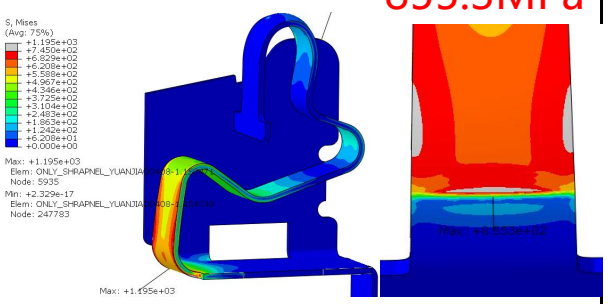
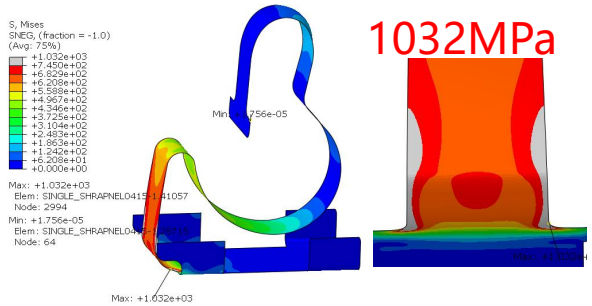
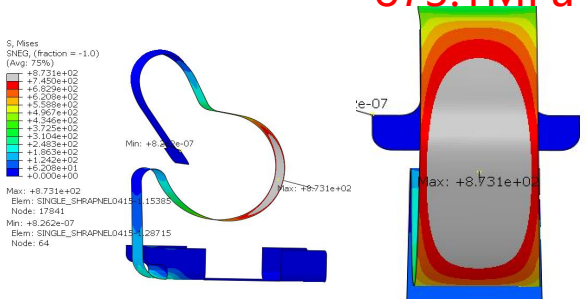
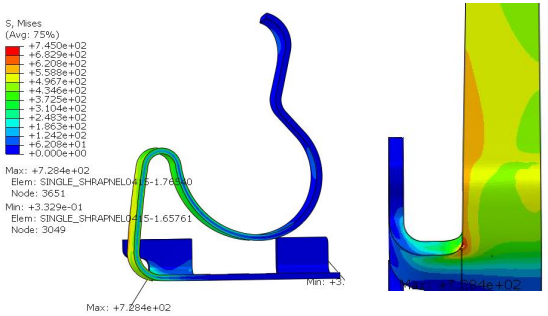
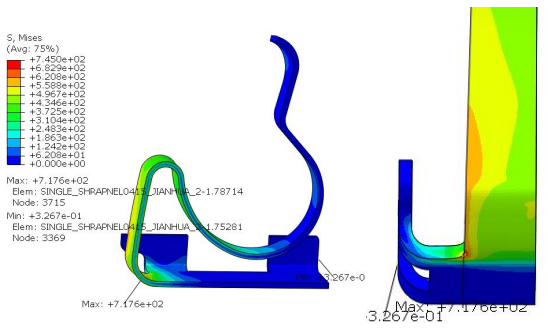
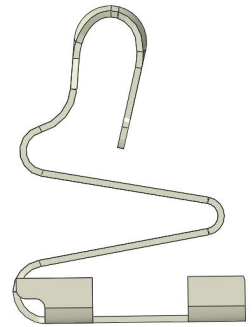
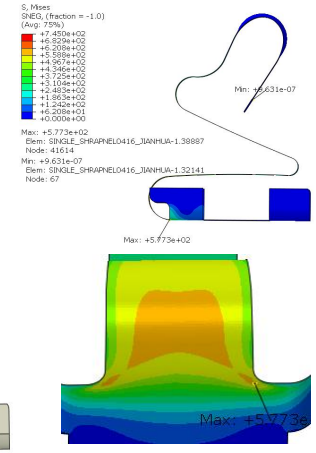
4.XY曲线：提取支反力随位移的XY曲线，观察变化趋势，提取峰值



3 产品案例 —— ③ Looking电池盒充电弹片仿真：结构优化

6.结构优化：提出多种结构优化方案，并通过仿真对比评估其效果，筛选最优方案

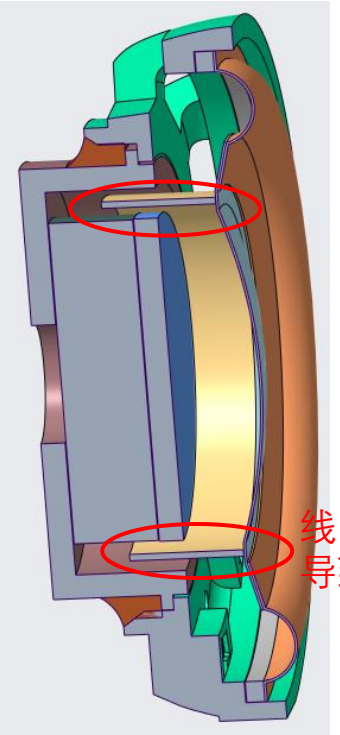
仿真结论：考虑了点胶、压板反转、0415构型改进及0416（类弹簧结构），其中点胶后会使得应力状态增加，其他三种方案均会降低应力状态，其中压板反转降低15.4%，圆弧改进降低1.5%，类弹簧结构优化最好，降低20.7%。

0415构型-考虑圆弧段点胶	0415构型-压板反转	0415构型-改进	0416构型-类弹簧
 776.9MPa  855.3MPa *点胶后应力状态提升10%	 1032MPa  873.1MPa *压板反转后应力状态降低15.4%，但应力集中区域变大	 728.4MPa  717.6MPa *增加圆弧尺寸降低1.5%	竞品调研   vivo TWS 3 pro Freeclips2   577.3MPa *0416相对0145降低20.7%

3 产品案例 —— ④ THK喇叭保压变形仿真

1.背景/工况：说明产品问题与仿真分析需求

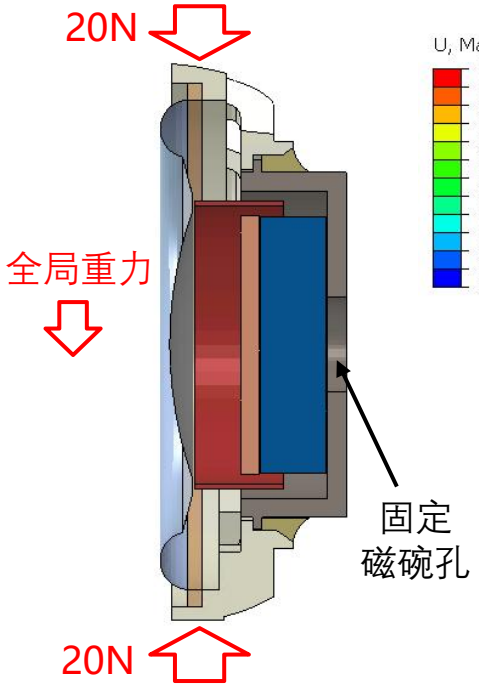
仿真背景：THK喇叭舱体胶合保压后出现异响，推测可能为保压过程中喇叭组件受压变形导致线圈偏移，需通过仿真分析喇叭组件在受压和重力载荷下线圈的偏移情况。



4. 结果判定：基于仿真结果，形成明确结论

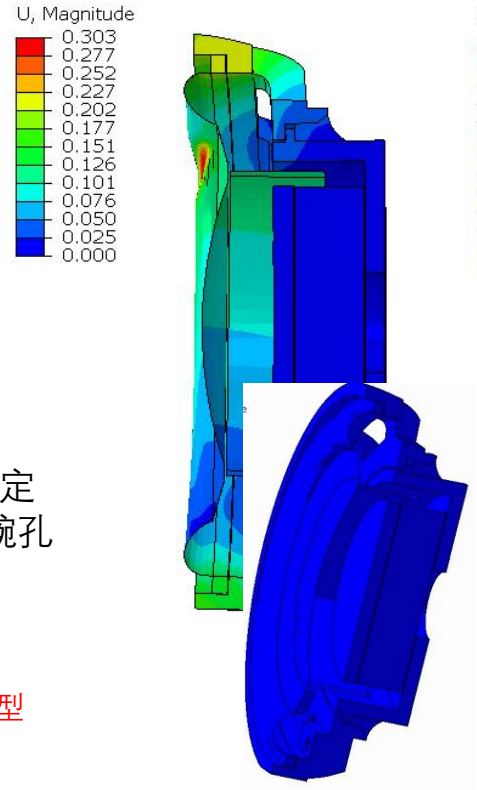
仿真结论：该工况下音圈位移较小，不会碰到磁铁，需要进一步分析异响来源。

仿真模型



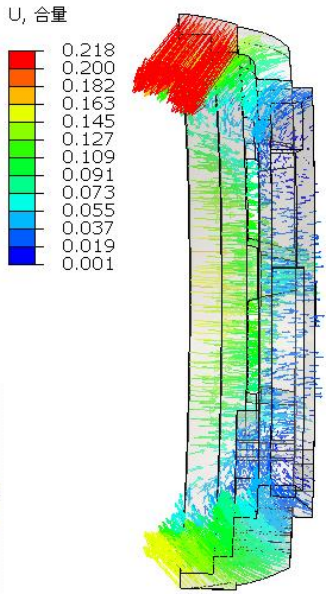
2.简化/假设：解释仿真模型的载荷设置与边界条件

整体位移

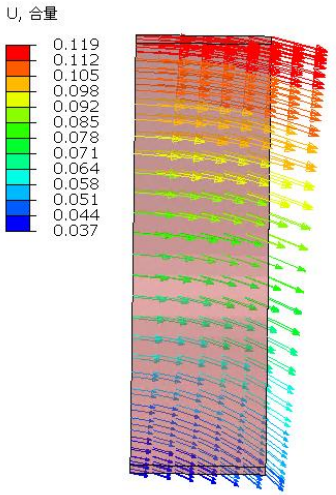


位移动画

盆架位移



音圈位移



3.结果读取：通过剖面位移云图、符号图与动画，综合观察结构变形趋势

THANKS

校招生培养课程 | 结构仿真工程师